

Klausur „Mathematik II für MB“



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Fachbereich Mathematik
PD Dr. Christian Stinner

Sommersemester 2017
21. August 2017

Name: Matrikelnummer:
Vorname: Studiengang:

Aufgabe	1	2	3	Σ	Bonus	Σ + Bonus	Note
Punktzahl	16	16	20	52	0–3		
erreichte Punktzahl							

Wichtige Hinweise – Nichtbeachtung kann zu Punktabzug führen

- **Bearbeitungszeit:** 90 Minuten.
- **Hilfsmittel:** Die einzigen erlaubten Hilfsmittel sind **vier** eigenhändig beschriebene Blätter im Format DIN A4, zweiseitig beschrieben. Taschenrechner, Handys oder andere elektronische Geräte sind **auszuschalten** und in einer Tasche zu verstauen. Taschen und Ähnliches sind **unter** dem Tisch aufzubewahren. Ein Verstoß gegen diese Regeln wird als Täuschungsversuch gewertet.
- Versehen Sie dieses Blatt gut lesbar mit Ihrem *Namen* und Ihrer *Matrikelnummer*.
- Die Farbe *rot* darf nicht verwendet werden. Schreiben Sie durchgängig klar strukturiert und *gut lesbar*.
- Bei Aufgabe 1 ist jeweils genau eine Antwort richtig. Für jede richtige Antwort gibt es 1 Punkt. Bei fehlender, falscher oder mehr als einer angekreuzten Antwort wird die Frage mit 0 Punkten bewertet. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet.
- Tragen Sie bei Aufgabe 2 die Lösungen der Teilaufgaben in die entsprechenden Kästchen ein. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet.
- Bei Aufgabe 3 sind die Lösungen auf den angehängten Blättern herzuleiten und dabei wesentliche *Zwischenschritte* zu begründen. Die Angabe eines Ergebnisses allein genügt nicht. Sollte der Platz auf den angehängten Blättern zur Bearbeitung der Aufgabe 3 nicht ausreichen, so dürfen Sie zusätzlich eigenes Papier verwenden. Versehen Sie dieses gut lesbar mit Ihrem *Namen* und Ihrer *Matrikelnummer*.

Aufgaben beginnen auf der Rückseite. Viel Erfolg!

1. Aufgabe (Multiple Choice)

(16 Punkte)

Bitte kreuzen Sie im Folgenden die richtige Antwort an. Für jede richtige Antwort gibt es 1 Punkt. Bei fehlender, falscher oder mehr als einer Antwort wird die Frage mit 0 Punkten bewertet. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet.

(a) Bei welchem Grenzwert kann man den Satz von De L'Hospital **direkt** anwenden?

☐ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{\ln(x)},$

☐ $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin(x)} \right],$

☐ $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\sin(x)},$

☐ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{3x} \right)^x.$

(b) Welche der folgenden Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist in $x_0 = 0$ **nicht** differenzierbar?

☐ $f(x) = |x^2|,$

☐ $f(x) = |x|,$

☐ $f(x) = \frac{x}{x^2+1},$

☐ $f(x) = |x-1|.$

(c) Welche Aussage ist für die Taylor-Reihe von $\sin(x)$ im Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ und das Landau-symbol $O(x^m)$ **falsch**?

☐ $\sin(x) = x + O(x^2),$

☐ $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + O(x^4),$

☐ $\sin(x) = x + 2x^2 + O(x^3),$

☐ $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5).$

(d) Die Menge $G := \{[x, y, z]^T \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 4 \text{ und } 0 \leq z \leq 1\}$ beschreibt

☐ eine Kugel,

☐ eine Halbkugel,

☐ einen Kegel,

☐ einen Zylinder.

(e) Sei $f(x) = x^2 + 2x^5$ und $T_n f(x)$ das dazugehörige Taylor-Polynom vom Grad n im Entwicklungspunkt $x_0 = 0$. Welche Aussage ist **falsch**?

☐ $T_3 f(x) = x^2,$

☐ $T_5 f(x) = x^2 + 2x^5,$

☐ $T_{15} f(x) = x^2 + 2x^5,$

☐ $T_4 f(x) = x^2 + 2x^5.$

(f) Sei $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig partiell differenzierbar mit $\nabla f(1,1) = \vec{0}^T$ und Hessematrix $H_f(1,1) = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$. Dann hat f in $[1,1]^T$

☐ ein lokales Maximum,

☐ einen Sattelpunkt,

☐ ein lokales Minimum,

☐ keinen kritischen Punkt.

(g) Der Wert des Integrals $\int_0^\infty \frac{1}{(1+4x)^2} dx$ ist

☐ 4,

☐ 16,

☐ $\frac{1}{4},$

☐ $\frac{1}{2}.$

(h) Ein geeigneter Ansatz für eine Partialbruchzerlegung für die Funktion $\frac{5x^2+2x+1}{x^3+x}$ ist

☐ $\frac{A}{x^3} + \frac{B}{x},$
☐ $\frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^3},$

☐ $\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2+1},$
☐ $\frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1}.$

(i) Das Vektorfeld $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sei stetig differenzierbar und habe ein Potential. Außerdem sei die Kurve $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ definiert durch

$$\gamma(t) := \begin{bmatrix} 2 \cos(t) \\ 2 \sin(t) \end{bmatrix}, \quad t \in [0, 2\pi].$$

Dann gilt

☐ $\int_{\gamma} F(\vec{x}) d\vec{x} = 0,$
☐ $\int_{\gamma} F(\vec{x}) d\vec{x} = -1,$

☐ $\int_{\gamma} F(\vec{x}) d\vec{x} = 1,$
☐ $\int_{\gamma} F(\vec{x}) d\vec{x} = 2.$

(j) Der Konvergenzradius der Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n} (x-3)^n$ ist

☐ $0,$
☐ $\frac{1}{3},$

☐ $\frac{1}{4},$
☐ $4.$

(k) Gegeben sei die 2π -periodische Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{für } x \in [0, \pi], \\ 0 & \text{für } x \in (\pi, 2\pi). \end{cases}$$

Weiter sei Ff die Fourier-Reihe von f . Dann ist die Menge $M := \{x \in [0, 2\pi] : f(x) = Ff(x)\}$ gegeben durch

☐ $M = [0, 2\pi],$
☐ $M = [0, \pi) \cup (\pi, 2\pi],$

☐ $M = (0, 2\pi),$
☐ $M = (0, \pi) \cup (\pi, 2\pi).$

(l) Sei $F(x) = \int_2^x \frac{1}{4+t} dt$ für $x \in [2, \infty)$. Dann ist

☐ $F'(3) = \ln(4+x),$
☐ $F'(3) = \frac{1}{7},$

☐ $F'(3) = \ln(7),$
☐ F nicht differenzierbar.

(m) Sei $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Angenommen alle Richtungsableitungen in $\vec{x}_0$ existieren. Dann ist f in $\vec{x}_0$ immer

☐ stetig,
☐ stetig partiell differenzierbar,

☐ total differenzierbar,
☐ partiell differenzierbar.

(n) Betrachten Sie die Menge $\mathbb{R} \times [-1, 1] \subset \mathbb{R}^2$. Diese Menge ist

☐ offen,
☐ beschränkt,

☐ abgeschlossen,
☐ kompakt.

(o) Sei $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ eine zweimal stetig partiell differenzierbar. Welche der folgenden Gleichungen ist dann immer richtig?

☐ $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} f) = \vec{0},$

☐ $\operatorname{rot}(\operatorname{div} f) = \vec{0},$

☐ $\operatorname{div}(\operatorname{grad} f) = 0,$

☐ $\operatorname{grad}(\operatorname{div} f) = \vec{0}.$

(p) Welche der folgenden Mengen ist sternförmig?

☐ $\mathbb{R}^2 \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\},$

☐ $\mathbb{R}^3 \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\},$

☐ $\left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4 \right\},$

☐ $\left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4 \right\}.$

2. Aufgabe (Fill-In)

(16 Punkte)

- (a) Berechnen Sie den Grenzwert für
- x
- gegen 0 von

$$f(x) = \frac{\ln(1+6x)}{\sin(2x)}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$$

- (b) Gegeben sei die
- 2π
- periodische Funktion
- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
- mit
- $f(x) = x^2$
- für
- $x \in [-\pi, \pi)$
- . Bestimmen Sie die Koeffizienten
- a_0
- und
- b_5
- der zugehörigen Fourier-Reihe

$$(Ff)(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx).$$

$$a_0 =$$

$$b_5 =$$

- (c) Sei
- $G = [0, 1] \times [2, 4]$
- und
- $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
- gegeben durch
- $f(x, y) = x + y$
- . Bestimmen Sie das Gebietsintegral

$$I = \iint_G f(x, y) d(x, y).$$

$$I =$$

- (d) Geben Sie die Menge für
- $c \in \mathbb{R}$
- an, für die gilt, dass die Matrix

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & c \end{bmatrix}$$

negativ definit ist.

$$c \in$$

- (e) Sei
- $F: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$
- gegeben durch

$$F(x) = \int_1^{x^3} \frac{\sin(t)}{t} dt.$$

Bestimmen sie die Ableitung von F .

$$F'(x) =$$

(f) Sei $F: (0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ ein Vektorfeld gegeben durch

$$F(x, y) = \left[x + \frac{y}{x}, \ln(x) - 2y \right]^T, \quad (x, y) \in (0, \infty) \times \mathbb{R}.$$

Bestimmen Sie ein Potential $\varphi(x, y)$ von F .

$$\varphi(x, y) =$$

(g) Berechnen Sie die Länge $L(\gamma)$ der Kurve $\gamma: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ gegeben durch

$$\gamma(t) = [4 \cos(t), 4 \sin(t), 3t]^T.$$

$$L(\gamma) =$$

(h) Sei $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ein Vektorfeld gegeben durch

$$F\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2x^2 - xy \\ x^2 - 4xy \\ -2xy - yz \end{bmatrix}.$$

Bestimmen Sie die Divergenz und Rotation von F .

$$\operatorname{div} F\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) =$$

$$\operatorname{rot} F\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) =$$

3. Aufgabe (Ausführliche Aufgabe)

(20 Punkte)

Wir betrachten die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x, y) = \sin(x)e^{2y}$.

- (a) Bestimmen Sie die Richtungsableitung von f im Punkt $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ in Richtung $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

(2 Punkte)

- (b) Bestimmen Sie das Taylor-Polynom 2. Grades von f im Entwicklungspunkt $\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

(4 Punkte)

Betrachten Sie das Vektorfeld $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit

$$F(x, y, z) = \left[\frac{1}{3}x + e^{yz}, z \cos(x), y \cos(x) \right]^T.$$

- (c) Besitzt das Vektorfeld F ein Potential? - Begründen Sie ihre Antwort.

(2 Punkte)

- (d) Berechnen Sie mit dem Gaußschen Integralsatz den Fluss $\int_{\partial S} \langle F, \vec{v} \rangle d\sigma$ des Vektorfeldes F durch den Rand ∂S der Kugel

$$S := \{[x, y, z]^T \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 9\}.$$

(Dabei sei wie im Gaußschen Integralsatz $\vec{v}$ der nach außen zeigende Normalenvektor an die Fläche ∂S .)

(5 Punkte)

- (e) Bestimmen Sie die globalen Extrema der Funktion $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x, y) = 3x + 4y$ unter der Nebenbedingung $x^2 + y^2 - 1 = 0$. Begründen Sie dabei, warum h unter dieser Nebenbedingung Maximum und Minimum besitzt.

(7 Punkte)

Platz zum Lösen der Aufgabe 3

Platz zum Lösen der Aufgabe 3

Platz zum Lösen der Aufgabe 3

Platz zum Lösen der Aufgabe 3

Platz zum Lösen der Aufgabe 3

Platz zum Lösen der Aufgabe 3